Atividade de sistemas lineares

1-

a) $\begin{cases} 2x+y=7 \\ x-3y=-5 \end{cases}$

Forma $Ax=b$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \end{bmatrix}$$

- matriz dos coeficientes: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$
- vetor de incógnitas: $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$
- vetor independente: $b = \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \end{bmatrix}$

b)

Sistema: $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 3x - y + 2z = 9 \\ 2x + y + z = 7 \end{cases}$

Forma $Ax=b$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- matriz dos coeficientes: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

brw*

Scanned with CamScanner

/ /

Vetor de incógnitas:

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Vetor independente:

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$$

2)

Sistema:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ -3x - y + 2z = -11 \\ -2x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

matriz aumentada inicial:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 8 \\ -3 & -1 & 2 & -11 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right]$$

Eliminação:

$L_2 \leftarrow 2L_2 + 3L_1$

$L_3 \leftarrow L_3 + L_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

Agora:

$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

brw*

Scanned with CamScanner

/ /

Substituição regressiva.

$-z = 1$

$z = -1$

$y + z = 2$

$y - 1 = 2$

$y = 3$

$2x + y - z = 8$

$2x + 3 - (-1) = 8$

$2x + 4 = 8$

$x = 2$

Resposta:

$x = 2,\ y = 3,\ z = -1$

3-

a) Sistema: $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$

Matriz aumentada: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 6 \end{array}\right]$

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

Logo: $x + y = 3$

Existem infinitas possibilidades para x e y: infinitas soluções

3-

b) $\begin{cases} x + 3 = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$

brw

Scanned with CamScanner

/ /

Matriz aumentada: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 7 \end{array}\right]$

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

↑ Segunda linha representa: $0 = 1$

isso é impossível: Nenhuma solução.

3-

c) Sistema: $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$

Matriz aumentada:

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{array}\right]$

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{array}\right]$

Da segunda linha:

$-3y = -6$

$y = 2$

Da primeira:

$x + 2 = 3$

$x = 1$

Resposta: $x = 1, y = 2$

Solução única.

brw*

/ /

5-

a) Sistema: $\begin{cases} 4T_1 - T_2 = 15 \\ -T_1 + 4T_2 - T_3 = 10 \\ -T_2 + 3T_3 = 10 \end{cases}$

Matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 0 & 15 \\ -1 & 4 & -1 & 10 \\ 0 & -1 & 3 & 10 \end{array}\right]$$

Trocando L_1 e L_2:

$L_1 \leftrightarrow L_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & -1 & 10 \\ 4 & -1 & 0 & 15 \\ 0 & -1 & 3 & 15 \end{array}\right]$$

Agora:

$L_2 \leftarrow L_2 + 4L_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & -1 & 10 \\ 0 & 15 & -4 & 55 \\ 0 & -1 & 3 & 10 \end{array}\right]$$

Agora:

$L_3 \leftarrow 15L_3 + L_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & -1 & 10 \\ 0 & 15 & -1 & 55 \\ 0 & 0 & 41 & 205 \end{array}\right]$$

Substituição regressiva:

$41T_3 = 205$

$T_3 = 5$

$15T_2 - 4T_3 = 55$

$15T_2 - 20 = 55$

$15T_2 = 75$

brw*

Scanned with CamScanner

/ /

$$T_2 = 5$$

$$-T_1 + 4T_2 - T_3 = 10$$

$$-T_1 + 20 - 5 = 10$$

$$-T_1 = -5$$

$$T_1 = 5$$

Resposta:

$T_1 = 5$, $T_2 = 5$, $T_3 = 5$

brw

Scanned with CamScanner